

Ringkasan Guideline WHO 2024

Cut-off Haemoglobin untuk Menentukan Anemia

Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations
WHO · 5 Maret 2024 · ISBN 978-92-4-008854-2 · CC BY-NC-SA 3.0 IGO
Ringkasan untuk Capstone Semester 5 — Tim: Zaim, Hammam, Muzaki, Intan

1. Tentang Guideline Ini

Guideline terbaru WHO berisi pernyataan normatif berbasis bukti tentang penggunaan konsentrasi haemoglobin (Hb) untuk menilai anemia pada individu dan populasi, serta pendekatan terbaik dalam pengukurannya. Dokumen ini menggantikan/memperbarui lima dokumen WHO (1968–2005) yang dirangkum dalam publikasi 2011 (WHO/NMH/NHD/MNM/11.1).

- Tujuan: meningkatkan diagnosis anemia dengan pendekatan gender, kesetaraan & hak asasi manusia — “leaving no one behind”.
- Perubahan besar vs 2011: cut-off baru untuk anak 6–23 bulan dan ibu hamil (kini per trimester); penyesuaian ketinggian 500 m; merokok per batang/hari; rekomendasi baru tentang pengukuran & penyesuaian.

2. Cut-off Anemia Baru 2024 (g/L, berbasis persentil ke-5)

Populasi	Cut-off anemia
Anak 6–23 bulan	< 105 ↓ (2024 baru)
Anak 24–59 bulan	< 110
Anak 5–11 tahun	< 115
Anak 12–14 th (perempuan & laki-laki)	< 120
Wanita dewasa 15–65 th (non-hamil)	< 120
Pria dewasa 15–65 th	< 130
Hamil trimester 1	< 110
Hamil trimester 2	< 105 ↓ (2024 baru)
Hamil trimester 3	< 110

3. Klasifikasi Keparahannya (metodologi 1989 tetap dipertahankan)

Populasi	Tidak anemia	Ringan	Sedang	Berat
Anak 6–23 bulan	≥ 105	95–104	70–94	< 70
Anak 24–59 bulan	≥ 110	100–109	70–99	< 70
Anak 5–11 tahun	≥ 115	110–114	80–109	< 80
Anak 12–14 th	≥ 120	110–119	80–109	< 80
Wanita 15–65 th	≥ 120	110–119	80–109	< 80
Pria 15–65 th	≥ 130	110–129	80–109	< 80
Hamil trimester 1	≥ 110	100–109	80–109	< 70
Hamil trimester 2	≥ 105	95–104	70–99	< 70
Hamil trimester 3	≥ 110	100–109	70–99	< 70

4. Penyesuaian Wajib

Ketinggian (interval 500 m, baru): 1–499 m: 0 · 500–999 m: –4 · 1000–1499 m: –8 · 1500–1999 m: –11 · 2000–2499 m: –14 · 2500–2999 m: –18 · 3000–3499 m: –21 · 3500–3999 m: –25 · 4000–4499 m: –29 ·

4500–4999 m: -33 (g/L). Angka koreksi lebih besar daripada versi 2011.

Merokok (per batang/hari, baru): jumlah tak diketahui: -3 · < 10 batang/hari: -3 · 10–19: -5 · ≥ 20: -6 (g/L).

5. Rekomendasi Utama Lainnya

- Jangan sesuaikan cut-off untuk etnis/ras/keturunan — bukti belum cukup & rumit untuk dioperasionalkan.
- Jangan sesuaikan untuk infeksi/peradangan.
- Pengukuran: gunakan darah vena + penganalisis hematologi otomatis + kontrol kualitas yang baik.
- Hb digunakan sebagai salah satu penanda untuk menilai dampak intervensi zat besi (mis. suplementasi & fortifikasi) sepanjang siklus hidup.
- Klasifikasi keparahan individu (Tabel 3) & signifikansi kesehatan publik (Tabel 6) dipertahankan dari klasifikasi 1989/2000.

6. Tabel 6 — Signifikansi Kesehatan Publik (tetap sama)

Kategori	Prevalensi anemia (%)
Severe	40 atau lebih
Moderate	20,0 – 39,9
Mild	5,0 – 19,9
Normal	4,9 atau kurang

7. Relevansi untuk Capstone (Skrining Anemia via Foto Kuku)

- Labeling dataset mengacu angka 2024 (bukan 2011) — utamanya anak 6–23 bulan (<105) dan ibu hamil yang kini punya cut-off per trimester.
- Profil user perlu field trimester bila hamil — cut-off beda per trimester → menjadi input fuzzy logic.
- Tipe kulit BUKAN penyesuaian diagnosis. WHO eksplisit tidak sesuaikan per etnis. Penanganan skin tone di sistem kami adalah kalibrasi pencitraan/preprocessing, bukan mengubah ambang diagnosis medis.
- Dashboard DW tetap valid: Tabel signifikansi kesehatan publik (Severe/Moderate/Mild/Normal) masih dipertahankan WHO → fitur klasifikasi prevalensi per wilayah aman dipakai.

Sitasi resmi:

Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations. Geneva: World Health Organization; 2024.
Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. ISBN 978-92-4-008854-2.

Dokumen ini adalah ringkasan untuk keperluan belajar/capstone — bukan pengganti dokumen asli. Teks lengkap:
[who.int/publications/i/item/9789240088542](https://www.who.int/publications/i/item/9789240088542)